Aula 3

Estimativa e Métricas de Software

Prof.ª Rosemari Pavan Rattmann

1

Conversa Inicial

2

Fundamentos dos métodos de estimativas

- **Métodos de estimativa**
- **Adaptação para métodos ágeis**
- **Planning Poker**
- **Pontos de função – IFPUG**
- **COCOMO**
- **NESMA**
- **Comparativos entre métricas**

3

Processo de estimativa de software + ágeis

4

Processo de estimativa de *software*

- **Propósito de estimar**
- **Previsão – tamanho – custo – esforço (em horas)**
- **Projeto novo**
- **Projeto de melhoria**
- **(nova) Abordagem ágil**
  - **SCRUM**

5

Ideal Day

- **Técnica Ideal Day**
  - **Tempo de tarefas – Sprint**
    - **Equipe – compreender o escopo**
- **Previsão – cada membro da equipe**
  - **Ideal Day = período realista**
  - **Soma da estimativa total**

6

Ideal Day

- Necessidade de revisão contínua
- Ajustes constantes
- Adaptação contínua – métodos ágeis

NiSihSion/Adobe stock

7

Planning Poker

- Técnica mais utilizada
  - Histórias dos usuários
    - Cartas numeradas – cada membro da equipe
    - 0, 1, 2, 3... = unidades de esforço
    - Cada um escolhe uma carta – individualmente
    - Revelação simultânea
    - Discussão sobre os pontos de vista – esforço

diPersika/Shutterstock

8

Planning Poker

- Ciclo se repete
- Incentivo à participação da equipe
- Transparência e comunicação
- Resulta em estimativas mais precisas
- Planejamento de Sprint

EtiAmmos/Adobe Stock

9

Modelos baseados em pontos de função

10

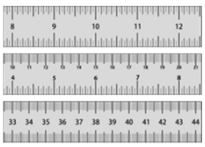
Técnica de pontos de função

- APF – análise de pontos de função
  - Tamanho funcional
  - Apoiar o processo de estimativa, planejamento e controle
  - Esforço de desenvolvimento
  - IFPUG – Internacional de Usuários de Pontos de Função
    - CPM – Manual de Práticas de Contagem
  - Aplicável e adaptável

11

Técnica de pontos de função

- Tipos de medidas
  - Medição total
    - Resultado final – software pronto
  - Estimativa
    - Antes da construção do software
  - Indicativa
    - Simplificado – aspecto de armazenamento



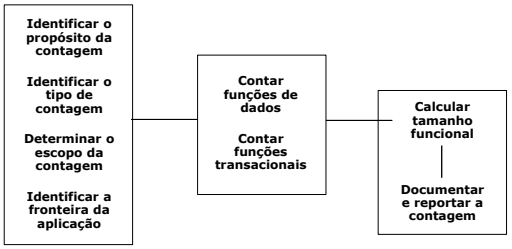
davorana/Shutterstock

12

Processo de análise de pontos de função

- Definir o propósito x tipo de técnica
  - Funcionalidade implementada?
  - Funcionalidade impactada pelo projeto de melhoria?

13



Fonte: Rosemari Pavan Rattmann.

14

Processo de análise de pontos de função

- Definir a fronteira da aplicação
  - O que é externo?
  - ALI e AIE

Lemberg Vector studio/Shutterstock

15

Processo de análise de pontos de função

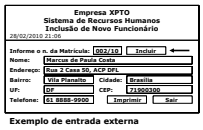
- Funções de DADO
  - ALI, AIE

Net Vector/Shutterstock

16

Processo de análise de pontos de função

- Funções transacionais
  - EE – Entrada Externa
  - SE – Saída Externa
  - CE – Consulta Externa



Exemplo de entrada externa

Fonte: Costa, 2010.

17

Processo de análise de pontos de função

- Tabelas de complexidade funcional

Tabela de complexidade funcional dos ALI e AIE

		Tipos de Dados		
		<20	20-50	>50
Tipo de Registros	1	Baixa	Baixa	Média
	2 – 5	Baixa	Média	Alta
	>5	Média	Alta	Alta

Fonte: Vazquez; Simões; Albert, 2006, p. 77.

Tabela de contribuição dos PF não ajustados das funções do tipo dado

Tipo de função	Baixa	Média	Alta
Arquivo lógico interno	7 PF	10 PF	15 PF
Arquivo de interface interna	5 PF	7 PF	10 PF

Fonte: Vazquez; Simões; Albert, 2006, p. 80.

Tabela de contribuição dos PF não ajustados das funções do tipo transação

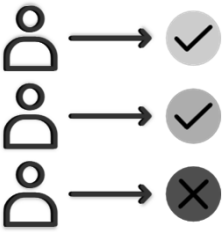
Tipo de função	Baixa	Média	Alta
Entrada externa	3 PF	4 PF	6 PF
Saída externa	4 PF	5 PF	7 PF
Consulta externa	3 PF	4 PF	6 PF

Fonte: Vazquez; Simões; Albert, 2006, p. 112.

18

Processo de análise de pontos de função

- PE – Processo Elementar
  - Transação completa
  - Consistência de dados
  - Unidade atômica
  - Perspectiva do usuário



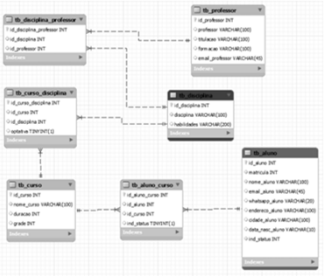
My Flat Style/Shutterstock

19

Processo de análise de pontos de função

- Registro Lógico Referenciado (RLR) ou TR – Tipo de Registro
  - Grupo de dados logicamente relacionados
  - Entidade única
  - Organizados em formato específico

20

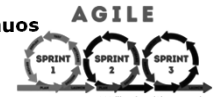


Fonte: Rosemari Pavan Rattmann.

21

Adaptação FPA para Ágil

- Compreensão do contexto
- Identificação das funcionalidades
- Determinação dos pontos de função
- Estimativa dos pontos de função por iteração/sprint
- Iteração e feedback contínuos
- Monitoramento e controle
- Revisão e aprendizado



300 librarians/Shutterstock

22

Modelos de esforço – *Constructive Cost Model* (COCOMO)

23

COCOMO

- Como funciona?
  - Histórico
  - Variantes
  - Princípios fundamentais

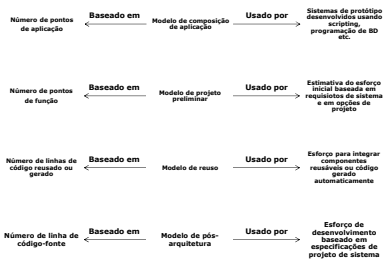
Justlight/Adobe Stock

24

COCOMO

- Modelo de composição
- Modelo de projeto preliminar
- Modelo de reúso
- Modelo de pós-arquitetura

25



Modelo COCOMO

Fonte: Rosemari Pavan Rattmann.

26

Modelos baseados na NESMA

27

NESMA

- O que é?
- Contagem de pontos de função
  - Indicativa
  - Estimativa
  - Medição final

28

NESMA – indicativa

- PF = 35 * N° de ALIs + 15 * N° de AIEs
- Como?

29

NESMA – estimativa

- PF = ΣALI*(7PF) + Σ AIE*(5PF) + Σ EE+ Σ CE*(4PF) + Σ SE*(5PF)
- Medição final

Tabela de contribuição dos PF não ajustados das funções do tipo dado

Tipo de função	Baixa	Média	Alta
Arquivo lógico interno	7 PF	10 PF	15 PF
Arquivo de interface interna	5 PF	7 PF	10 PF

Fonte: Vazquez; Simões; Albert, 2006, p. 80.

30

Comparação de modelos de estimativa de software

31

APF e NESMA

- IFPUG – APF
- NESMA
- Software novo
- Projeto de melhoria
- Tem todas as informações
- Faltam informações

32

Passos APF

- Definir o escopo da análise
- Identificar e documentar os requisitos funcionais
- Identificar as fronteiras do sistema
- Classificar e contar os componentes funcionais
  - EE, SE, CE, ALI, AIE

33

Passos APF

- Classificar a complexidade dos componentes funcionais
- Aplicar pesos e calcular os pontos de função
- Revisar e ajustar
- Documentar o processo de contagem

34

Passos APF

Tipo	Função	TD	ALR	Complexidade
EE (entrada externa)	Cadastro de livros	1	2	Média
EE (entrada externa)	Cadastro de usuários	8	1	Baixa
SE (saída externa)	Relatório de empréstimos	15	3	Alta
CE consulta externa)	Consulta de livros	7	2	Baixa
CE (consulta externa)	Consulta de usuários	10	2	Média
ALI (arquivo lógico interno)	Livros	100	10	Média
ALI (arquivo lógico interno)	Usuários	50	8	Baixa
AIE (arquivo de interface externa)	Fornecedores	20	5	Baixa

35

Passos APF

Tipo	Função	Complexidade	FP
EE (entrada externa)	Cadastro de livros	Média	4
EE (entrada externa)	Cadastro de usuários	Baixa	3
SE (saída externa)	Relatório de empréstimos	Alta	7
CE consulta externa)	Consulta de livros	Baixa	3
CE (consulta externa)	Consulta de usuários	Média	4
ALI (arquivo lógico interno)	Livros	Média	10
ALI (arquivo lógico interno)	Usuários	Baixa	7
AIE (arquivo de interface externa)	Fornecedores	Baixa	5

36

Passos NESMA

Tipo	Função	Complexidade	FP
EE (entrada externa)	Cadastro de livros	Média	4
EE (entrada externa)	Cadastro de usuários	Média	4
SE (saída externa)	Relatório de empréstimos	Média	4
CE consulta externa)	Consulta de livros	Média	4
CE (consulta externa)	Consulta de usuários	Média	4
ALI (arquivo lógico interno)	Livros	Média	4
ALI (arquivo lógico interno)	Usuários	Baixa	7
AIE (arquivo de interface externa)	Fornecedores	Baixa	5

37

Comparando...

- **Propósito da contagem**
- **Requisitos completos e detalhados**
- **Início do projeto**
- **Base histórica**

38